

MATEMÁTICA FINANCEIRA (AULA 1)

FLUXO DE CAIXA, JUROS E VALOR DO DINHEIRO NO TEMPO

Prof. Gabriel Souto

IME/UERJ

2026.1

ROTEIRO DA AULA

- 1 ORGANIZAÇÃO DA DISCIPLINA
- 2 MOTIVAÇÃO
- 3 CONCEITOS BÁSICOS
- 4 EXEMPLOS
- 5 EXERCÍCIO
- 6 CONCLUSÃO

INFORMAÇÕES DA DISCIPLINA

- Aulas expositivas
- Listas de exercícios
- P1, P2, PR, PF
- Uso de calculadora científica

E-MAIL

soutog4@gmail.com

GITHUB

https://github.com/soutog-aulas/Matematica_Financeira

INFORMAÇÕES DA DISCIPLINA

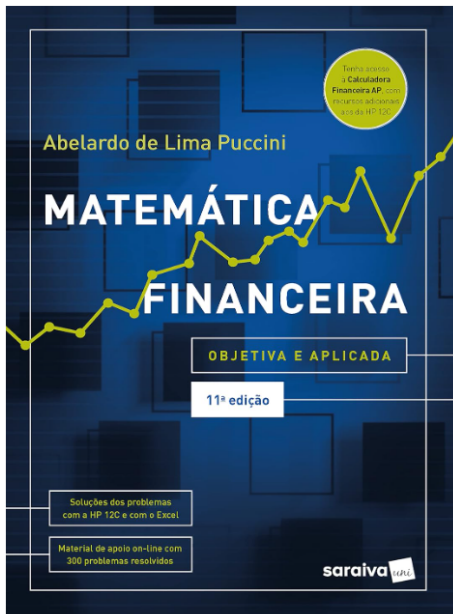
- Aulas expositivas
- Listas de exercícios
- P1, P2, PR, PF
- Uso de calculadora científica

E-MAIL

soutog4@gmail.com

GITHUB

https://github.com/soutog-aulas/Matematica_Financeira



ROTEIRO DA AULA

- 1 ORGANIZAÇÃO DA DISCIPLINA
- 2 MOTIVAÇÃO
- 3 CONCEITOS BÁSICOS
- 4 EXEMPLOS
- 5 EXERCÍCIO
- 6 CONCLUSÃO

OBJETIVO

Ao final da aula, você deve ser capaz de:

- Ler e construir **fluxos de caixa** com convenções de sinal e tempo.
- Explicar o que é **juros** e por que existe unidade de tempo.
- Diferenciar **juros simples** e **juros compostos**.
- Justificar o princípio: “**valores só são comparáveis na mesma data**”.
- Usar a simbologia (n, i, PV, FV, PMT).

POR QUE ESTUDAR MATEMÁTICA FINANCEIRA?

- Decisões financeiras comparam **dinheiro em datas diferentes**:
 - comprar à vista ou parcelado?
 - investir ou quitar uma dívida?
 - escolher entre dois financiamentos?
- A pergunta central da disciplina:

PERGUNTA CENTRAL

**Quanto vale hoje um valor que ocorre no futuro?
E quanto vale no futuro um valor de hoje?**

- O instrumento que permite a comparação: **taxa de juros**.

POR QUE ESTUDAR MATEMÁTICA FINANCEIRA?

PRINCÍPIO DO VALOR DO DINHEIRO NO TEMPO

R\$ 1.000 hoje não é igual a R\$ 1.000 amanhã
(se a taxa de juros for diferente de zero).

- Se existe uma taxa $i > 0$, dinheiro **cresce** no tempo.
- Portanto, para somar/comparar valores, precisamos **trazer todos para a mesma data**.

ERRO COMUM

Comparar valores em datas diferentes como se fossem diretamente equivalentes.

ROTEIRO DA AULA

- 1 ORGANIZAÇÃO DA DISCIPLINA
- 2 MOTIVAÇÃO
- 3 CONCEITOS BÁSICOS**
- 4 EXEMPLOS
- 5 EXERCÍCIO
- 6 CONCLUSÃO

FLUXO DE CAIXA: CONCEITO E CONVENÇÕES

DEFINIÇÃO

Fluxo de caixa = conjunto de **entradas** e **saídas** de dinheiro (caixa) ao longo do tempo.

- O tempo é dividido em **períodos discretos**: $0, 1, 2, \dots, n$.
- Valores monetários são colocados tipicamente no **início** ou no **fim** do período.
- Convenção de sinal:
 - **Entrada/recebimento**: positivo (+)
 - **Saída/pagamento**: negativo (−)

POR QUE ISSO IMPORTA?

Porque toda fórmula e toda planilha/HP-12C assumem um padrão de tempo e sinal.

DIAGRAMA DE FLUXO DE CAIXA (PADRÃO)

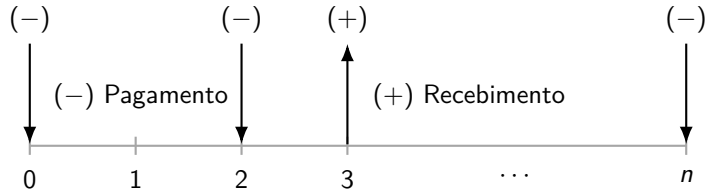


DIAGRAMA DE FLUXO DE CAIXA

CONVENÇÕES DO DIAGRAMA

- O eixo horizontal representa o **tempo**, dividido em períodos discretos $(0, 1, 2, \dots, n)$, igualmente espaçados.
- O ponto 0 indica a **data inicial (hoje)**; os demais pontos representam o fim dos períodos sucessivos.
- Valores monetários aparecem apenas no **início ou no fim** de cada período, conforme a convenção adotada.
- **Pagamentos** (saídas de caixa) são indicados por setas **para baixo** e sinal $(-)$.
- **Recebimentos** (entradas de caixa) são indicados por setas **para cima** e sinal $(+)$.

INTERPRETAÇÃO

O diagrama permite visualizar **quando** cada valor ocorre e **se** ele representa uma entrada ou uma saída de caixa, antes de qualquer cálculo financeiro.

JUROS: CONCEITO E UNIDADE DE MEDIDA

CONCEITO

Juros = remuneração do capital (para quem empresta / aplica)
ou custo do capital (para quem toma).

- Juros são fixados por uma **taxa percentual por unidade de tempo**:

$$i = 10\% \text{ ao mês} \quad \text{ou} \quad i = 0,10 \text{ a.m.}$$

- A taxa sempre precisa da unidade (ano, mês, dia...).

CHECAGEM RÁPIDA

Se o problema usa meses, a taxa deve estar **ao mês** (ou convertida).

REGIMES DE JUROS: SIMPLES VS. COMPOSTOS

JUROS SIMPLES

- Juros **não** rendem juros.
- Crescimento **linear**.
- Ideia: juros calculados sempre sobre o capital inicial.

JUROS COMPOSTOS

- Juros **são capitalizados**.
- Crescimento **exponencial**.
- Ideia: juros incidem sobre o montante acumulado.

OBSERVAÇÃO

No mercado, quase tudo é modelado com **juros compostos**.

VALOR DO DINHEIRO NO TEMPO

PREMISSA 1

Valores na **mesma data** podem ser somados e comparados diretamente.

PREMISSA 2

Valores em **datas diferentes** só podem ser comparados após serem movidos para uma **data focal** (presente ou futuro) usando uma taxa i .

ATENÇÃO

Sem declarar **taxa** e **unidade de tempo**, não existe comparação correta.

MOEDA ESTÁVEL E INFLAÇÃO

HIPÓTESE ADOTADA NO INÍCIO DO CURSO

Nos primeiros capítulos, assume-se **moeda estável**: o poder de compra da moeda é considerado **constante ao longo do tempo**.

- A moeda utilizada no fluxo de caixa é representada genericamente por \$, podendo corresponder ao real, dólar, euro etc.
- Nessa hipótese, variações de preços **não afetam** a análise dos fluxos de caixa.

E QUANDO HÁ INFLAÇÃO?

- Os mesmos conceitos continuam válidos.
- O que muda é apenas o **valor da taxa de juros** utilizada (taxa nominal ou taxa real).

SIMBOLOGIA: OS 5 ELEMENTOS BÁSICOS

OS CINCO ELEMENTOS

(n, i, PV, FV, PMT)

- n : número de períodos
- i : taxa de juros por período
- PV : valor presente (na data 0)
- FV : valor futuro (na data n)
- PMT : valor de cada prestação da série uniforme ('Periodic PayMenT')

EXEMPLOS CLÁSSICOS

EXEMPLO 1: FINANCIAMENTO

Dados: PV, i, n

Pergunta: qual é a prestação?

⇒ buscar PMT

EXEMPLO 2: INVESTIMENTO

Dados: PV, i, n

Pergunta: quanto terei ao final?

⇒ buscar FV

EXEMPLO 3: COMPARAÇÃO DE PROPOSTAS

Dados: FV, i, n

Pergunta: quanto isso vale hoje?

⇒ buscar PV

ROTEIRO DA AULA

- 1 ORGANIZAÇÃO DA DISCIPLINA
- 2 MOTIVAÇÃO
- 3 CONCEITOS BÁSICOS
- 4 EXEMPLOS**
- 5 EXERCÍCIO
- 6 CONCLUSÃO

EXEMPLO 1: CAPITALIZAÇÃO SIMPLES (INTUIÇÃO)

SITUAÇÃO

Você aplica **R\$ 1.000** a **8% ao ano** por **1 ano**.

- Juros do período:

$$J = 0,08 \cdot 1000 = 80$$

- Montante (juros compostos também dá 1080 quando $n = 1$):

$$M = 1000(1 + 0,08) = 1080$$

IDEIA

Com um período, a diferença entre simples e composto **não aparece**.

EXEMPLO 2: SIMPLES VS. COMPOSTO (APARECE NO TEMPO)

DADOS

$PV = 1000$, $i = 10\%$ a.a., $n = 3$ anos.

SIMPLES

$$FV = 1000(1 + 0,10 \cdot 3) = 1300$$

COMPOSTOS

$$FV = 1000(1,10)^3 = 1331$$

INTERPRETAÇÃO

No composto, juros do ano 1 geram juros no ano 2 e 3.

ROTEIRO DA AULA

- 1 ORGANIZAÇÃO DA DISCIPLINA
- 2 MOTIVAÇÃO
- 3 CONCEITOS BÁSICOS
- 4 EXEMPLOS
- 5 EXERCÍCIO**
- 6 CONCLUSÃO

ROTEIRO DA AULA

- 1 ORGANIZAÇÃO DA DISCIPLINA
- 2 MOTIVAÇÃO
- 3 CONCEITOS BÁSICOS
- 4 EXEMPLOS
- 5 EXERCÍCIO
- 6 CONCLUSÃO**

RESUMO DA AULA

- Fluxo de caixa é a linguagem: tempo discreto + sinais.
- Juros têm unidade de tempo e determinam o “preço” do tempo.
- Simples vs. composto: linear vs. exponencial (mercado $\rightarrow$ composto).
- Regra de ouro: **comparar só na mesma data**.
- 5 variáveis-base: (n, i, PV, FV, PMT) .

PRÓXIMA AULA

Juros simples e compostos; equivalência de taxas e aplicações em problemas clássicos.